



HAGERGROUP



UIMM ALSACE

Revue 1 : présentation d'entreprise

Apprenti : Timothée Delhelle

Tuteur : Nicolas Freyd

Diplôme :

BTS CIEL (Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Electronique)

Promotion :

2023-2025

Remerciements

Je remercie Nicolas Freyd, mon tuteur, ainsi que Christian Kuhn, mon supérieur pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser mon BTS en alternance au sein de l'entreprise Hager.

Mes remerciements vont également à tous mes collègues qui, au travers de leur bienveillance, leur savoir-faire et leur disponibilité, ont fait en sorte que mon alternance se déroule dans les meilleures conditions.

Enfin, je remercie les enseignants du Pôle Formation UIMM Alsace pour leur enseignement de qualité.

Table des matières

1	Présentation de l'entreprise	3
1.1	Histoire de l'entreprise	3
1.2	Localisation	4
1.2.1	Global	4
1.2.2	Site principale	4
1.3	Secteurs d'activité	5
1.4	Produits phares	5
1.5	Chiffres clés	6
1.6	Organisation des services informatiques	7
1.7	Présentation de l'équipe	8
2	Les missions de l'apprenti	9
2.1	Sauvegarde du parc informatique	9
2.2	Cartographie du réseau industriel	11
2.3	Provisioning de postes	12
2.4	Migration de PC de production	12
2.5	Ecriture de scripts	13
2.5.1	Script de purge de fichiers :	13
2.6	Formation des utilisateurs	14
2.7	Projet E6	14
3	Conclusion	15

1 Présentation de l'entreprise

1.1 Histoire de l'entreprise

En 1955, Oswald Hager et Hermann Hager (1928-2014) créent avec leur père Peter Hager l'entreprise Hager oHG, elektrotechnische Fabrik, à Ensheim (Allemagne). À cette époque et depuis 1945, la Sarre est économiquement rattachée à la France et le marché allemand n'est pas accessible. Hager souhaite néanmoins s'implanter sur ces deux marchés.

En 1959, la famille Hager crée à Obernai, en Alsace, l'entreprise Hager Electro SA qui est la première filiale étrangère. À partir de 1966, Hager forme des installateurs électriciens de manière systématique ce qui instaure une culture de fidélisation des clients en leur fournissant des informations utiles. Le disjoncteur modulaire de Hager est breveté en Allemagne en 1968 puis en France en 1970. Dans le même temps, le premier tableau électrique en série, le « Hager-Rapid-System », fait son apparition sur le marché français. En 1973, Hager réalise un chiffre d'affaires de 43 millions de deutsche marks en Allemagne, et, en 1974, de 22 millions de francs en France.

En 1976, Hager introduit sur le marché le petit coffret de distribution Gamma. Puis, en 1982, débute la production de disjoncteurs différentiels. Un nouveau site de production avec un entrepôt à hauts rayonnages est également créé à Blieskastel. Dans les années 1980, le groupe Hager commence à se positionner comme un fournisseur de services complets pour les installations électriques dans les bâtiments. Des sociétés de distribution sont créées en Europe (Suisse, Grande-Bretagne). Depuis le milieu des années 1990, le groupe Hager a développé son réseau de distribution aux Émirats arabes unis (Dubai), à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong, en Chine, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Par la suite, de nombreuses acquisitions d'entreprises par HagerGroup permettent une diversification des activités et assurent ainsi la prospérité du groupe.



Inauguration du site d'Obernai



Agrandissement du site d'Obernai

1.2 Localisation

1.2.1 Global

Hager Group est une entreprise internationale avec des sites de production présents en Europe et en Asie et une distribution des produits dans plus de 100 pays différents.

Hager Group worldwide

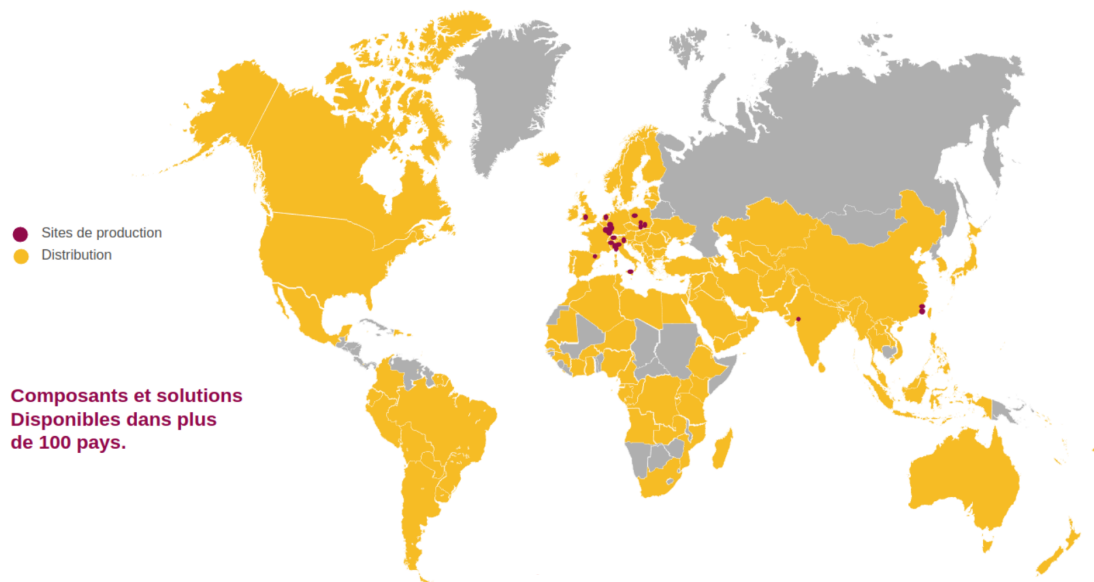


Figure 1 : localisations des sites de production HagerGroup dans le monde

1.2.2 Site principale



Figure 2 : localisation du plus gros site Hager à Obernai

1.3 Secteurs d'activité

Nos marques Les spécialistes

:hager

Hager dispose d'une offre complète de produits et systèmes pour la distribution électrique dans les bâtiments industriels, les locaux professionnels et l'habitat.

**B.
Berker**

Les interrupteurs Berker sont utilisés dans le monde entier pour apporter plus de confort, de simplicité et d'esthétique à votre quotidien.

ELCOM.

Elcom est le spécialiste des systèmes modernes d'interphonie et des solutions de communication personnalisées.

E3/DC
ENERGY STORAGE

E3/DC fabrique en Allemagne et en Suisse des solutions innovantes dans le stockage de l'énergie et l'électromobilité.

B. BOCCHIOTTI
B. IBOCO

Bocchiotti et Ibooco sont spécialistes dans la fabrication et la commercialisation de solutions et de services dans le domaine des chemins de câbles et des petits coffrets de distribution pour le segment résidentiel et l'industrie.

eficia
smart building®

Eficia est le spécialiste de la performance énergétique des bâtiments avec une solution innovante et exclusive pilotée 24/7.

Pmflex™

Pmflex est le spécialiste et leader du marché des systèmes de conduits flexibles et rigides pour les installations basse tension en Europe.

Figure 3 : les différentes marques HagerGroup

1.4 Produits phares

Disjoncteur magnéto-thermique



Interrupteur différentiel



Interrupteur



Prises électriques



Borne de recharge



Tableau de distribution



Figure 4 : produits phares de HagerGroup

- Disjoncteur magnéto-thermique : disjoncteur protégeant contre les courts-circuits (magnéto) et contre les surcharges (thermique).
- Interrupteur différentiel : protège les personnes en détectant une fuite de courant à la terre.
- Borne de recharge : permet la recharge rapide de véhicules électriques.
- Tableau de distribution : tableau hébergeant les différents éléments constituant une installation électrique (ex: disjoncteurs, interrupteurs différentiels...).

1.5 Chiffres clés

Hager Group est une entreprise de grande envergure avec plus de 13000 collaborateurs, un chiffre d'affaire de plus de 3 milliards d'euros et 22 sites de production répartis en Europe et en Asie.

3.2

milliards d'euros de
chiffre d'affaires

13,000

collaborateurs

>100

pays où les solutions
Hager Group sont distribuées

22

sites de production

Figure 5 : Chiffres clés de l'année 2023

- Chiffre d'affaire : chiffre d'affaire total du groupe (Europe, Asie, USA).
- Collaborateurs : différents services au sein de HagerGroup (RH, vente, informatique, maintenance...).
- Principaux sites de production : Obernai, Blieskastel, Bieruń.

1.6 Organisation des services informatiques

Le service informatique (SI) au sein de HagerGroup se divise en quatre grands groupes (cf. Figure 6) :

1. une équipe en charge de l'administration des réseaux industriels (IIT¹),
2. une équipe en charge du développement d'applications pour le groupe,
3. une équipe en charge de l'administration des réseaux bureautique,
4. les relais IIT en charge de la maintenance des équipements informatiques industriels.

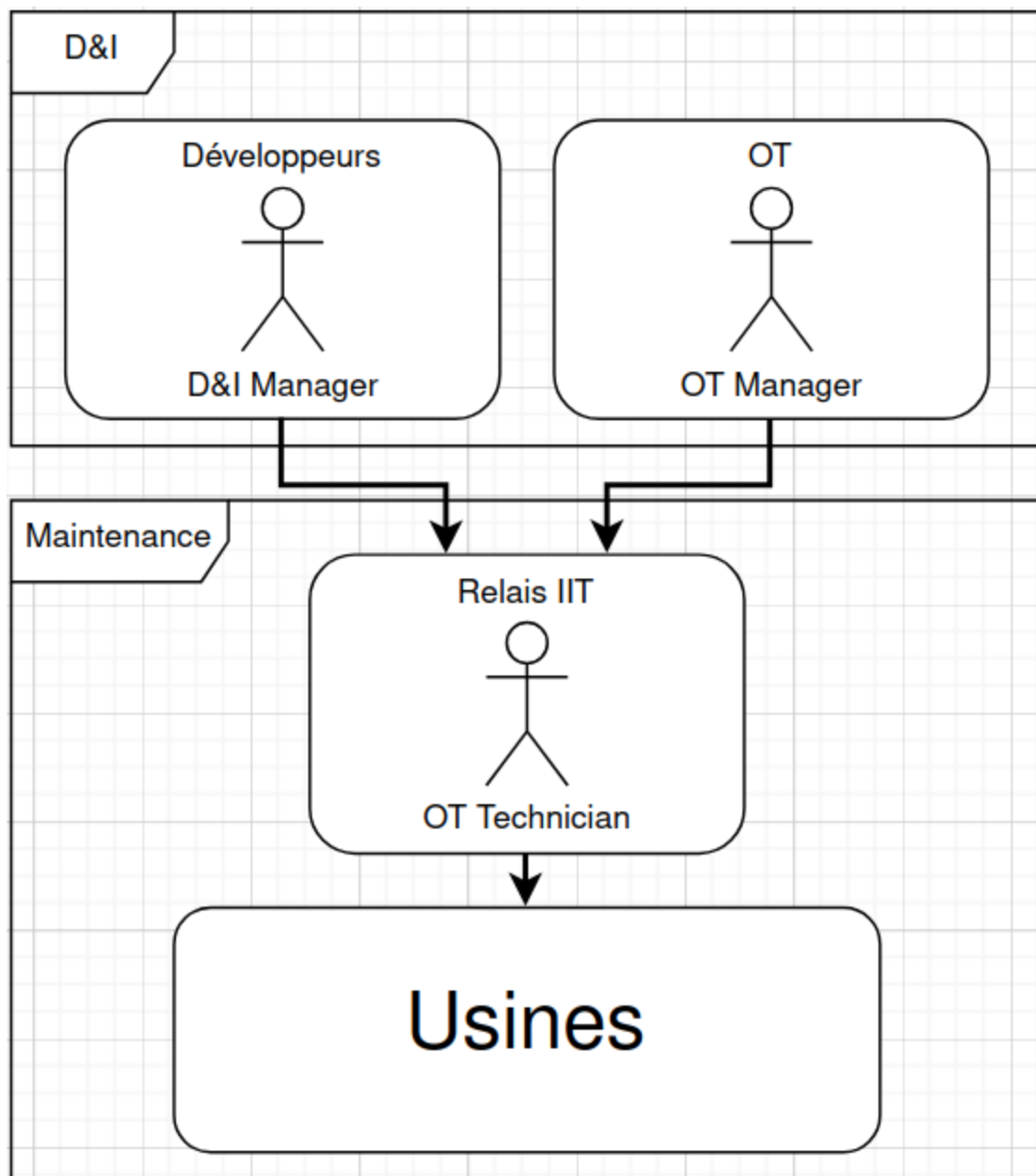


Figure 6 : schéma de l'organisation du SI²

¹Industrial Information Technology, synonyme : OT

²Service Informatique

1.7 Présentation de l'équipe

Les relais IIT sont l'interface entre l'équipe IIT (Industrial Information Technology) et la production. Ils sont en charge de la maintenance des équipements informatiques présents au sein des usines et sont donc obligés de travailler avec des automaticiens, des techniciens de maintenance, avec l'équipe en charge des serveurs ainsi qu'avec les développeurs.

Ci-dessous une liste non exhaustive des personnes avec qui l'apprenti travaille :

Nom	Rôle	Description
Nicolas	Relais IIT	Nicolas est en charge de la maintenance des PC de production du site d'Obernai. Il s'assure d'appliquer les politiques de cybersécurité, les sauvegardes et il cartographie le réseau.
Estelle	Automaticienne	Estelle est en charge des automates de l'usine 2 du site d'Obernai et maintient également le parc informatique de cette usine.
Quentin	Ingénieur Système et Réseau	Quentin est chargé des serveurs Veeam ainsi que de l'architecture et de la mise en place de nouvelles infrastructures réseaux.
Sacha	Ingénieur Système	Sacha gère la connectivité machine de toutes les usines HagerGroup.
Patrick	Technicien de maintenance	Patrick gère la maintenance de plusieurs lignes de production et maintient également le parc informatique.
Thomas	Chef de la maintenance	Thomas est le chef de la maintenance de l'usine 1 et aide au maintien du matériel informatique de l'usine dont il est en charge.

Agent Veeam

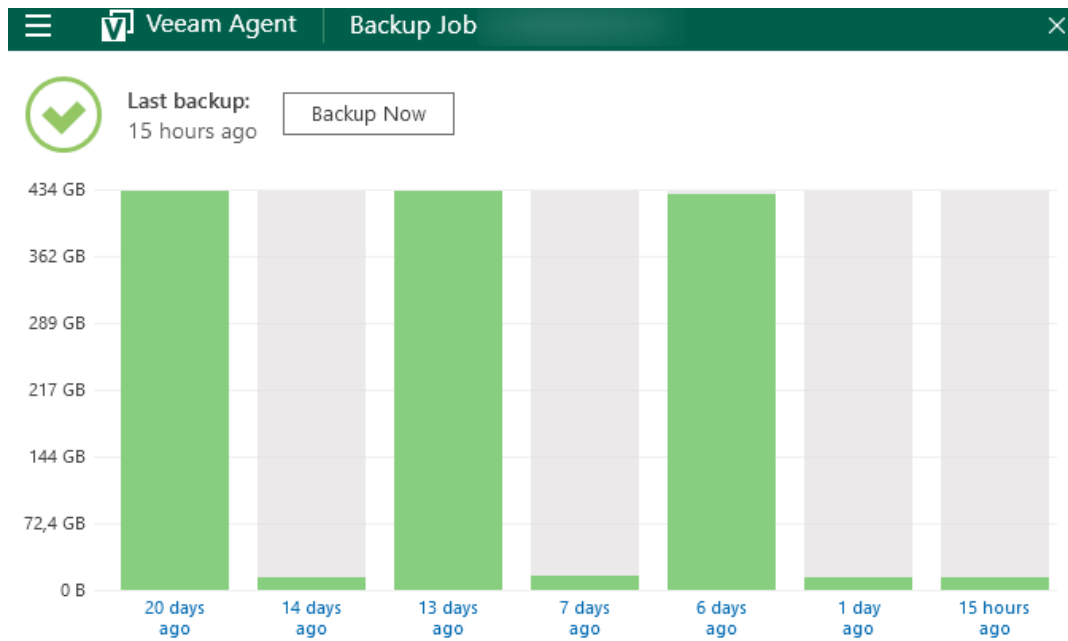


Figure 8 : Historique des sauvegardes d'un PC réalisées par l'agent Veeam

Cette sauvegarde hebdomadaire est incrémentale, sur ce diagramme une sauvegarde sur deux est incrémentale.

2.2 Cartographie du réseau industriel

La cartographie inclut les PC de production, les PLC³ ainsi que les périphériques IP⁴ tels que des caméras, imprimantes, IHM⁵... (cf. Figure 9). Cette cartographie est utilisée pour sécuriser le parc informatique et permet également de définir un niveau de criticité pour chaque poste (BCP⁶ code). Ce code permet de déterminer l'impact de l'arrêt d'un PC sur la production, qu'il soit dû à une panne ou une cyberattaque.

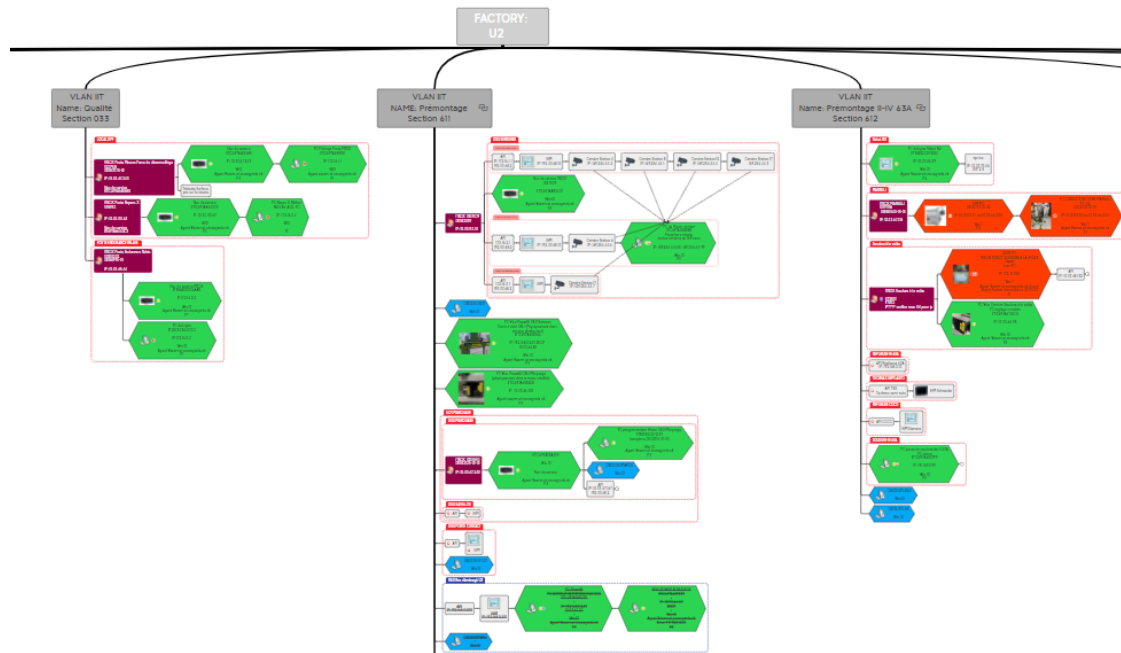


Figure 9 : Cartographie du réseau XMind

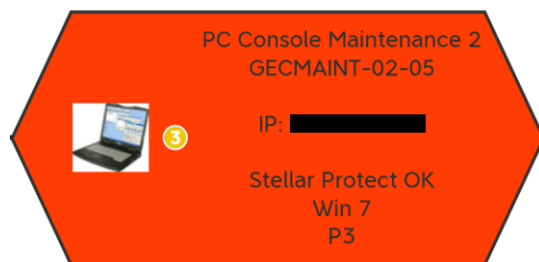


Figure 10: PC extrait de la cartographie

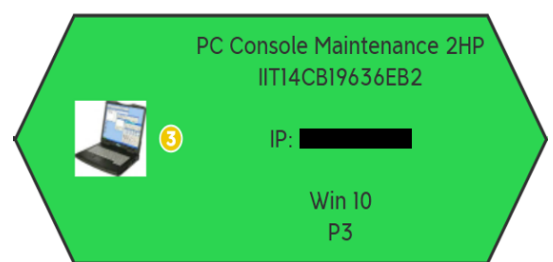


Figure 11: PC extrait de la cartographie

³Programmable Logic Controller

⁴Internet Protocol

⁵Interface Homme Machine

⁶Business Continuity Plan

- BCP_P1 : arrêt de la production en cas d'arrêt du PC
- BCP_P2 : fonctionnement en marche dégradée en cas d'arrêt du PC
- BCP_P3 : aucun impact sur la production en cas d'arrêt du PC

2.3 Provisioning de postes

Les nouveaux PC sont provisionnés par PXE⁷, enrôlés dans l'AD⁸ à l'aide du compte intune et leurs informations renseignées dans la console Ivanti à l'aide de l'outil Custom Data Form (cf. Figure 12).

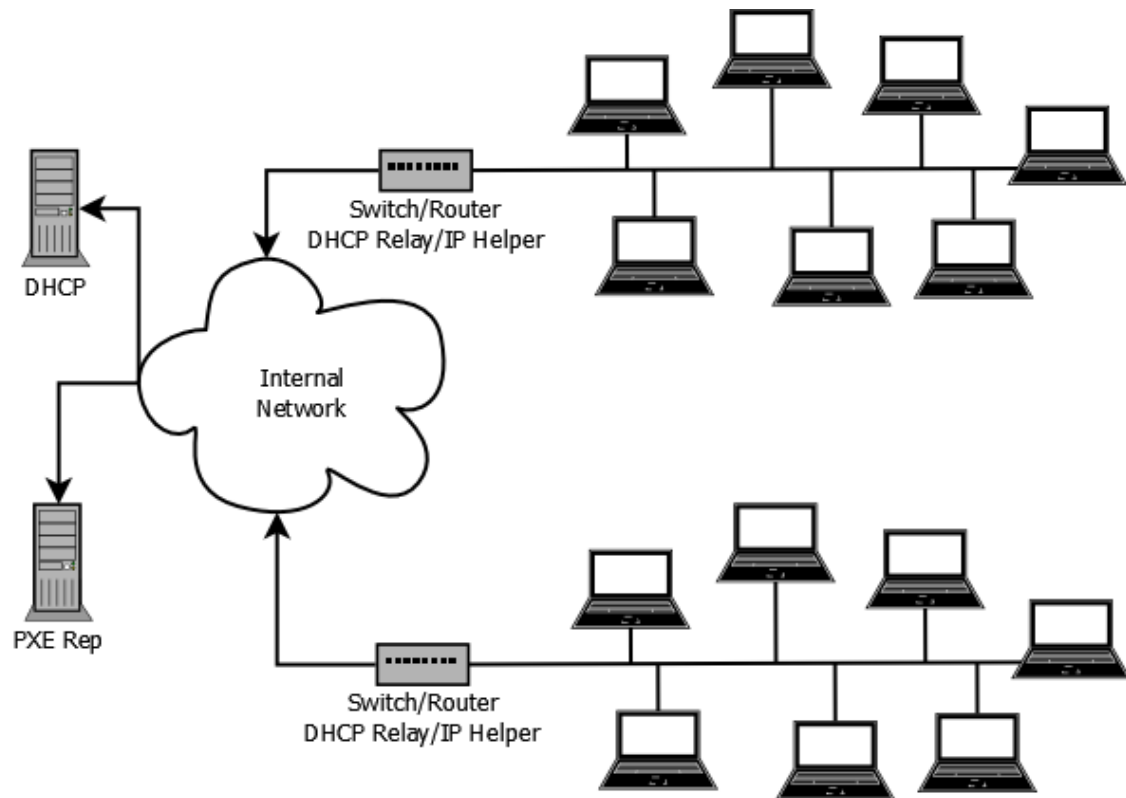


Figure 12 : Provisioning de nouveaux PC via PXE et Ivanti.

2.4 Migration de PC de production

Les anciennes applications ainsi que leurs configurations sont transférées sur le nouveau PC si possible, sinon une mise à jour est faite vers un applicatif plus récent. Le PC est ensuite testé et validé dans un environnement de test puis mis en production.



Figure 13 : Migration de PC depuis Windows 7 vers Windows 10.

⁷Preboot Execution Environment

⁸Active Directory

2.5 Ecriture de scripts

2.5.1 Script de purge de fichiers :

```
1 ' Fichier de configuration de l'application
2 ConfigFile := "config.ini"
3
4 'Lecture des paramètres depuis le fichier de configuration
5 extendedcharsDrive := IniRead(ConfigFile, "Settings", "Drive", "")
6
7 Output_file := IniRead(ConfigFile, "Settings", "LogFile", "C:\tmp\log.txt")
8
9 Dir_Path := IniRead(ConfigFile, "Settings", "FolderPath", "")
10 FileDeleteDate := IniRead(ConfigFile, "Settings", "FileRemoveTime", "180")
11 DiskTreshold := IniRead(ConfigFile, "Settings", "DiskTreshold", "80")
12 TresholdDate := IniRead(ConfigFile, "Settings", "TresholdFileTime", "180")
13
14 FileDeleteDate := -FileDeleteDate
15 TresholdDate := -TresholdDate
16
17 ' Convertit le temps en ms
18 Wait := IniRead(ConfigFile, "Settings", "WaitTime", "5") * 60 * 60 * 1000
19
20 extendedcharsLoop {
21     ' Récupère la date actuelle
22     Current_Date := A.Now
23
24     ' Obtient l'espace libre en octets.
25     FreeSpace := extendedcharsRound(DriveGetSpaceFree(extendedcharsDrive) / 1000, 2)
26     Capacity := extendedcharsRound(DriveGetCapacity(extendedcharsDrive) / 1000, 2)
27     Percentage := extendedcharsRound(FreeSpace * 100 / Capacity)
28
29     ' Permet de changer l'ancienneté des fichiers à supprimer
30     ' si le disque dépasse un seuil de remplissage.
31     extendedcharsif (Percentage > DiskTreshold){
32         Date_new := extendedcharsDateAdd(Current_Date, TresholdDate, "Days")
33     } extendedcharselse {
34         Date_new := extendedcharsDateAdd(Current_Date, FileDeleteDate, "Days")
35     }
36
37     ' Boucle qui itère sur tous les fichiers du disque
38     extendedcharsLoop extendedcharsFiles Dir_Path "*. *" , "FR"
39     {
40         FileName := A.LoopFileName
41         FilePath := A.LoopFilePath
42         extendedcharsTime := A.LoopFileTimeModified
43         extendedcharsif ( extendedcharsTime < Date_new ) {
44             FileDelete FilePath
45             Line := FilePath " removed at " ;
46             FormatTime(Current_Date, "yyyy-MM-dd H:mm") " 'n"
47
48             FileAppend(Line, Output_file)
49         }
50     }
51     Sleep(Wait)
52 }
```

2.6 Formation des utilisateurs

Formation des utilisateurs aux technologies mises en place au sein de l'entreprise :

- utilisation de la console Ivanti pour la gestion du parc informatique,
- configuration des sauvegardes Veeam,
- utilisation du serveur SFTP pour le transfert sécurisé de fichiers par le réseau.

2.7 Projet E6

Le projet de fin d'études E6 est réalisé en 200 heures au sein de l'entreprise (50h de gestion de projet + 150h de mise en place). Ce projet permet de mettre en application des compétences clefs acquises durant les périodes de formation telles que :

- conteneurisation de services par le biais de conteneurs OCI,
- gestion des conteneurs via Kubernetes,
- création de pages web à l'aide de Node Red,
- mise en place et gestion d'une base de données MariaDB,
- programmation embarquée (microcontrôleur ESP32) + programmation système (script de récupération de données),
- versionning à l'aide de Git + Github,
- gestion des accès (Authelia),
- sécurisation réseau (UFW).

3 Conclusion

Travailler au sein d'une structure aussi importante et diversifiée que Hager Group m'a offert une expérience enrichissante et formatrice. J'ai eu l'opportunité d'explorer et de mettre en pratique des compétences variées, allant de la gestion du parc informatique à la communication entre les PC de production et les automates. Cette expérience m'a permis de comprendre l'importance de l'intégration entre les technologies de l'information (IT) et les technologies opérationnelles (OT), élément indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise industrielle.

L'apprentissage en milieu industriel m'a inculqué la rigueur et la précision nécessaires pour maintenir une haute disponibilité des services informatiques, essentielle pour soutenir les opérations de production. J'ai appris à travailler de manière méthodique et à anticiper les besoins et les défis potentiels, tout en assurant la sécurité et l'efficacité des systèmes.

L'aboutissement de cette expérience, à travers le projet E6, m'a permis de synthétiser et d'appliquer les compétences acquises tout au long de ma formation. Ce projet m'a donné l'occasion de me familiariser avec des technologies avancées telles que la conteneurisation, la gestion de conteneurs avec Kubernetes, la création de pages web avec Node Red, et la gestion de bases de données. De plus, j'ai pu explorer la programmation embarquée avec des microcontrôleurs ESP32 et le versioning avec Git et GitHub, tout en renforçant mes compétences en sécurité réseau.

Cette expérience chez Hager Group s'est avérée extrêmement bénéfique, me permettant de développer des compétences techniques solides tout en acquérant une compréhension approfondie des exigences et des dynamiques d'un environnement industriel. Je suis convaincu que ces acquis seront précieux pour mon avenir professionnel et me permettront de contribuer efficacement à des projets complexes et innovants.